

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E DE COMPUTADORES
COMUNICAÇÃO DIGITAL

Verão 2025/2026

Módulo B.2

(Realização de comunicação entre dispositivos)

Objetivos

- Implementação de Sistema de Comunicação Digital
 - Análise de resultados experimentais
 - Uso da linguagem de programação Python e de plataformas exteriores ao PC
-

1. Comunicação entre dispositivos

Recorrendo à plataforma Arduino (ou equivalente), <https://pt.wikipedia.org/wiki/Arduino> e ao PC, usando o módulo `pyserial` da linguagem Python, <https://pypi.org/project/pyserial>, estabeleça um SCD com ligação via USB em modo *simplex*, tal como apresentado na Figura 1.

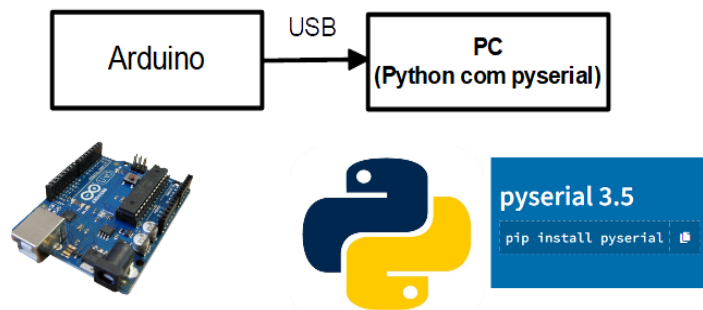


Figura 1 - Ilustração de SCD a funcionar em modo *simplex* com comunicação do Arduino (emissor) para o PC (recetor).

A especificação do SCD é a seguinte:

- O Arduino será emissor e o PC será recetor, numa ligação *simplex*.
 - A informação a transmitir será repetidamente uma das *strings* The quick brown fox jumps over the lazy dog ou Gazeta publica hoje breve anúncio de faxina na quermesse que consistem em pangramas (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pangram>).
 - Realiza (ou não) deteção de erros usando a técnica Hamming (7,4), mediante um parâmetro de entrada.
 - A informação recebida pelo PC será escrita na consola ou em ficheiro.
- (a) Sem realizar deteção de erros, apresente resultados experimentais que comprovem o correto funcionamento do SCD. Em alternativa ao Arduino, poderá ser considerado outro dispositivo equivalente, com a concordância do docente.
- (b) Apresente resultados experimentais da deteção de bits em erro isolados (função `single_bit_error`) e em rajada (função `burst_bit_error`). Os padrões de erro, à sua escolha, são introduzidos posteriormente no PC após a receção da sequência de símbolos (em memória ou no ficheiro). Comente os resultados obtidos.

2. Elaboração do relatório do Projeto B - detalhes.

O Projeto B é constituído pelas partes B.1 e B.2. Com a entrega do Projeto B.2, pretende-se também a entrega de relatório sobre as partes B.1 e B.2, da forma que se indica em seguida.

(i) Secção 1 - Projeto B.1

Esta secção deverá estar organizada em três sub-secções, uma por cada exercício do Projeto B.1. Para cada exercício, apresente os resultados experimentais obtidos em cada funcionalidade. Descreva as opções e escolhas de implementação. Apresente comentários aos resultados experimentais obtidos.

(ii) Secção 2 - Projeto B.2

Apresente os resultados experimentais obtidos para cada funcionalidade. Apresente comentários aos resultados experimentais obtidos.